

1. Conjunto: $A = \{a, b, c\}$.

Relación: $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a)\}$.

Pregunta: ¿Es R una relación de equivalencia en A ? Justifiquemos nuestra respuesta, verificando las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

2. Conjunto: Z (el conjunto de los números enteros).
Relación: $a \sim b$ si y solo si $a - b$ es un número par.

Pregunta: ¿La relación $\sim$ es una relación de equivalencia en Z ? Realicemos la demostración y describamos las clases de equivalencia resultantes.

3. Conjunto: el conjunto de todas las rectas en un plano.
Relación: $l_1 \parallel l_2$ si y solo si la recta l_1 es paralela a la recta l_2 .

Pregunta: ¿Es la relación de paralelismo una relación de equivalencia en este conjunto de rectas? Expliquemos por qué.

4. Conjunto: $S = \{1,2,3,4,5\}$.

Relación: $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,3), (3,1), (2,4), (4,2), (1,1), (3,3)\}$.

Pregunta: ¿ R es una relación de equivalencia en S ? Si lo es, determinemos las clases de equivalencia.

1. Conjunto: N (el conjunto de los números naturales).
Relación: $\leq$ (la relación "menor o igual que" usual).

Pregunta: ¿ $\leq$ es una relación de orden total en N ? Realicemos la demostración.

2. Conjunto: $P(X)$, el conjunto potencia de un conjunto X (es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de X).

Relación: $\subseteq$ (la relación de "ser subconjunto de").

Preguntas: ¿Es $\subseteq$ una relación de orden en $P(X)$? ¿Es siempre un orden total? Justifiquemos nuestra respuesta con un ejemplo si no es total.

3. Conjunto: $Z \times Z$ (pares ordenados de números enteros).

Relación: $(a, b) \leq (c, d)$ si y solo si $a \leq c$ y $b \leq d$ (donde $\leq$ es el orden usual en Z).

Preguntas: ¿ $\leq$ es una relación de orden parcial en $Z \times Z$? ¿Es un orden total? Realicemos la demostración.

4. Conjunto: D_{12} , el conjunto de los divisores positivos de 12; es decir, $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.
Relación: $a \mid b$ si y solo si a divide a b .

Pregunta: ¿La relación de divisibilidad ($\mid$) es una relación de orden parcial en D_{12} ? Realicemos la demostración y dibujemos el diagrama de Hasse de este orden parcial.

Relaciones de equivalencia

Solucion:

1 Analicemos si la relacion $R = \{(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,a)\}$ es una relacion de equivalencia en el conjunto $A = \{a,b,c\}$. Para que lo sea debe cumplir tres propiedades: reflexiva, simetrica y transitiva.

1 Propiedad reflexiva

Una propiedad ~~es~~ es reflexiva si para todo elemento de A , aparece (x,x) en R .

- $(a,a) \in R$
 - $(b,b) \in R$
 - $(c,c) \in R$
- = si es reflexiva

2 Propiedad transitiva

Es simetrica si cuando $(x,y) \in R$, entonces $(y,x) \in R$.

- $(a,b) \in R$ y tambien $(b,a) \in R$
 - los pares $(a,a), (b,b), (c,c)$ son simetricos por si mismos
- = si es simetrica

3 Propiedad transitiva ~~(si cuando)~~

Es transitiva si cuando $(x,y) \in R$ y $(y,x) \in R$ entonces $(x,x) \in R$.

- (a,b) y $(b,a) \Rightarrow$ deberia estar (a,a) , y si esta
 - (b,a) y $(a,b) \Rightarrow$ deberia estar (b,b) , y si esta
 - $(a,a), (b,b), (c,c)$ no generan problemas
- = si es transitiva

Conclusion

La Relacion R si es una relacion de equivalencia por que cumple con las relaciones

Relaciones de equivalencia

2. Solución:

Analizamos la Relación en $\mathbb{Z}$:
 $a \sim b \Leftrightarrow a-b$ es un número par

1 Propiedad reflexiva

Debemos ver si $a \sim a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$
 $a-a=0$

0 es un número par
= Es reflexiva

2 Propiedad Simétrica

Si $a \sim b$, entonces $a-b$ es par

Debemos verificar si $b \sim a$ es decir si $b-a$ es par
 $b-a = -(a-b)$

= Si es simétrica

3. Propiedad Transitiva

Si $a \sim b \sim c$, entonces

- $a-b$ es par
- $b-c$ es par

Sumamos

$$(a-b) + (b-c) = a-c$$

= es transitiva

Conclusión:

La relación $\sim$ si es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$
por que cumple con todas las propiedades

Relación de equivalencia

Solución

3

Analizar la
relación del
plano

La relación definida en el conjunto de

$l_1 \sim l_2 \Leftrightarrow l_1 \parallel l_2$ (es decir, l_1 es paralela a l_2)

Queremos saber si es una relación de equivalencia

1. Propiedad reflexiva

Una relación es reflexiva si todos los rectas es paralela a sí misma.
En geometría, una recta tiene la misma dirección de sí misma, por lo que se considera paralela a sí misma.

= Es reflexiva

2. Propiedad simétrica.

Si $l_1 \parallel l_2$ entonces ambas tienen la misma dirección.
Esto implica que también $l_2 \parallel l_1$.

= Es simétrica

3. Propiedad transitiva

Si

$l_1 \parallel l_2$

$l_2 \parallel l_3$

= Es transitiva

Conclusión

La relación de este leísmo si es una relación de equivalencia en el conjunto de rectas porque cumple con todas las propiedades

4. Relación de equivalencia
 Solución:
 Consideremos el conjunto $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y la relación $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,3), (3,1), (2,4), (4,2)\}$
 Las pares repetidos como $(1,1), (3,3)$ no afectan la relación.

1 Propiedad reflexiva

Debe cumplirse que $(x,x) \in R$ para todo $x \in S$.
 • $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)$ están en R
 = es reflexiva

2 Propiedad simétrica
 Si $(a,b) \in R$, entonces $(b,a) \in R$
 • $(1,3)$ y $(3,1)$
 • $(2,4)$ y $(4,2)$

Los pares (x,x) son simétricos
 = es simétrica

3 Propiedad transitiva

Si $(a,b) \in R$ y $(b,c) \in R$, entonces $(a,c) \in R$.

Revisemos los casos clave:

• $(1,3)$ y $(3,1) \Rightarrow$ debe estar $(1,1)$
 • $(3,1)$ y $(1,3) \Rightarrow$ debe estar $(3,3)$
 • $(2,4)$ y $(4,2) \Rightarrow$ debe estar $(2,2)$
 • $(4,2)$ y $(2,4) \Rightarrow$ debe estar $(4,4)$

= es transitiva

Conclusión

La relación R sí es una relación de equivalencia en S porque cumple con todas las propiedades.

Relacion de orden

Solucion:

Definición: Orden total

Una relación R sobre un conjunto A es un orden total si cumple

1. Reflexiva: $a \leq a$
2. Antisimétrica: si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$
3. Transitiva: si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$
4. Total (o completa): para todo $a, b \in A$, se cumple que $a \leq b$ o $b \leq a$

1 Reflexividad

todo número natural es menor o igual que si mismo

$a \leq a$
se cumple

2. Antisimétrica

si
 $a \leq b$ y $b \leq a$
entonces necesariamente
 $a = b$
se cumple

3. transitividad

si
 $a \leq b$ y $b \leq c$
entonces
 $a \leq c$
se cumple

4. totalidad (comparabilidad)

para cualquier par de número naturales a, b siempre ocurre que
 $a \leq b$ o $b \leq a$

se cumple

Conclusión

como la relación $\leq$ cumple con todas las propiedades
entonces

$\leq$ es una Relación de orden total en $\mathbb{N}$

Relacion de orden

Solucion:

1. ¿Es una relacion de orden $P(X)$?
Recordemos que una relacion de orden (parcial) de cumple

Reflexividad

todo $A \subseteq A$ Subconjunto de si mismo

= se cumple

Antisimetrica

si

$A \subseteq B$ y $B \subseteq A$

entonces

$A = B$

= se cumple

Transitividad

si

$A \subseteq B$ y $B \subseteq C$

entonces

$A \subseteq C$

se cumple

Conclusion Parcial

Es una relacion de orden (parcial) en $P(X)$

2. ¿Es orden total?

para que sea de orden total, debe cumplirse que

$\forall A, B \in P(X): A \subseteq B \text{ o } B \subseteq A$

Esto no siempre ocurre

~~Contrarejemplo~~

Contrarejemplo

$X = \{1, 2\}$

Entonces

$P(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

consideremos

$A = \{1\}$, $B = \{2\}$

Observamos que:

$A \not\subseteq B$ (por que 1 no esta en B)

$B \not\subseteq A$ (por que 2 no esta en A)

No son compatibles

Conclusion final

Es si es una relacion de orden parcial en $P(X)$

No es una orden total en general, porque existen subconjuntos que no se pueden comparar

Relaciones de orden

3.

Solución

1. ¿Es una relación de orden parcial?

Reflexividad

para todo $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

$$a \leq a, b \leq b \Rightarrow (a, b) \leq (a, b)$$

= se cumple

Antisimetría

si:

$$(a, b) \leq (c, d) \vee (c, d) \leq (a, b)$$

entonces:

$$a \leq c, b \leq d \vee c \leq a, d \leq b$$

de aquí:

$$a = c, b = d \Rightarrow (a, b) = (c, d)$$

= se cumple

transitividad

si:

$$(a, b) \leq (c, d) \vee (c, d) \leq (e, f)$$

entonces:

$$a \leq c \leq e, b \leq d \leq f \Rightarrow a \leq e, b \leq f$$

$$\Rightarrow (a, b) \leq (e, f)$$

= se cumple

Conclusión Parcial

$\leq$ es una relación de orden parcial en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

2. ¿Es un orden total?

$$\forall (a, b), (c, d) : (a, b) \leq (c, d) \vee (c, d) \leq (a, b)$$

Esto no siempre ocurre

Contrajemplo

$$(1, 2) \vee (2, 1)$$

Verificamos:

$$(1, 2) \leq (2, 1)?$$

$$1 \leq 2 \text{ pero } 2 \leq 1 = \text{NO}$$

$$(2, 1) \leq (1, 2)?$$

$$2 \leq 1 = \text{NO}$$

Ninguno es menor o igual que el otro

Conclusión final

Es una relación de orden parcial

No es una relación de orden total por que hay pares no comparables

Relaciones de orden

4 Soluciones

1. Conjunto $\mathbb{N}$, relación

Conjunto

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

Relación

$a \leq b \Leftrightarrow a$ divide a b

Reflexiva, una relación de orden parcial?

Transitividad

El número divide así mismo

Se cumple

Antisimetría

Si

$a \leq b$

entonces $b \leq a$

entonces necesariamente

$a = b$

Se cumple

Transitividad

Si

$a \leq b$

entonces $b \leq c$

$a \leq c$

Se cumple

Conclusión

1 es una relación de orden parcial en $\mathbb{N}$

3. Diagrama de Hasse

1 divide a todos

2 divide a 4, 6, 12

3 divide a 6, 12

4 divide a 12

6 divide a 12

Representación del diagrama de Hasse

12

4 6

2 3

1

Explicación del diagrama

• 1 es el mínimo divide a todos

• 12 es el máximo es divisible por todos

• 2 y 3 son incomparables entre ellos

• 4 y 6 en nivel intermedio

• las líneas indican divisibilidad entre (sin otros intermedios)

Conclusión final: la divisibilidad es un orden parcial en $\mathbb{N}$

No total (por ejemplo 2 y 3 no son comparables)